

클라우드 엔지니어 김지훈입니다.

Email : kimjihoon3106@gmail.com / Phone : 010-2236-3106 / [GitHub 링크](#) / [LinkedIn 링크](#)

기특한 명장 2기 - 클라우드 컴퓨팅 직종 (고용노동부 장관상)

고용노동부가 전국기능경기대회 우수입상자, 국가기술자격 우수 취득자 등 기술 역량과 성장 가능성을 갖춘 인재를 선정하여 대한민국명장으로 성장할 수 있도록 지원하는 숙련기술 인재 육성 제도입니다.

[News 링크](#)

전국기능경기대회 - 클라우드 컴퓨팅 은메달 (한국위원회 회장상)

전국적 규모의 기술 경연을 통해 산업 발전에 기여하고, 국제기능올림픽 국가대표 후보 선수 선발을 목적으로 하는 대회로 1, 2등을 수상할 경우 Samsung Electronics에 입사할 수 있는 기회가 주어집니다.

[News 링크](#) | [Rank 링크](#)

AWS Certified Solutions Architecture Associate (SAA-C03)

[Credly 링크](#)



김지훈 (Kim Ji Hoon)

AWS와 컨테이너 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로, **효율적**이고 **안정적**인 클라우드 인프라를 구축하는 데 열정을 가지고 있습니다.

급변하는 트래픽 상황에서 보안을 중요시하고 로그 분석과 모의 트래픽을 통해 악성 공격에 대응한 경험이 있습니다.

눈에 보이는 문제 해결에 그치지 않고, 팀과 협업하여 비즈니스 가치로 이어지는 실용적 솔루션을 제공하고자 합니다

Flooding (교내통합관리 프로젝트)

자습실·안마의자·기상알람송·홈베이스 등 교내 생활 서비스를 하나로 통합한 **교내 통합 관리 플랫폼**입니다.

[SiteLink](#)

[IaC \(Ansible\) 링크](#)

Service

- Flooding의 서비스 인프라를 **온프레미스 환경에 직접 구축·운영**했습니다.
- 클라우드 매니지드 서비스에 의존하지 않고 **Kubernetes 기반 자체 인프라를 구축하여 운영 비용을 절감하고 전체 DevOps 환경을 직접 관리**했습니다.
- **On-Premise:** Kubernetes · Cilium · Harbor · PostgreSQL · Redis · Traefik · Prometheus · Grafana · Loki
- **Others:** Ansible · GitHub Actions · ArgoCD · Helm · Docker/nerdctl · cert-manager · Cloudflare · Alertmanager

What I did

- **온프레미스 서버 6대 기반 Kubernetes 클러스터를 구축**하여 단일 서버 장애에 대응할 수 있는 분산 실행 환경을 구성했습니다.

- **Ansible 기반 Layer 0~7 인프라 프로비저닝을 자동화하여** 서버 추가 및 장애 복구 시 전체 인프라를 일관된 환경으로 신속하게 재구성할 수 있도록 했습니다.
- **Cilium 기반 Kubernetes 네트워크를 구성하여** Pod 간 통신 및 네트워크 정책을 제어하고 서비스 간 트래픽을 안정적으로 관리했습니다.
- **Harbor 사설 레지스트리와 Self-hosted GitHub Actions Runner를 구축하여** 외부 서비스 의존도를 낮추고 이미지 저장부터 CI까지 자체 인프라에서 운영했습니다.
- **GitHub Actions · ArgoCD 기반 GitOps CI/CD를 구축하여** 코드 변경부터 배포까지 자동화하고 수동 배포 과정에서 발생할 수 있는 운영 오류를 줄였습니다.
- **Traefik · Cloudflare · cert-manager 기반 Ingress 환경을 구성하여** 외부 트래픽을 안전하게 라우팅하고 HTTPS 인증서 발급·갱신을 자동화했습니다.
- **Prometheus · Grafana · Loki · Alertmanager 기반 Observability 환경을 구축하여** 메트릭·로그·알림을 통합하고 장애 원인 분석 및 실시간 대응이 가능하도록 했습니다.

TroubleShooting

1. HPA 복구 시점 PostgreSQL 커넥션 풀 용량 리스크 사전 발견

[문제]

PostgreSQL 커넥션 현황을 점검한 결과, 6 replica 기준 HikariCP 최소 풀(idle 40개) 이 `max_connections=100` 대비 46%를 이미 점유하고 있음을 확인했습니다. HPA가 8 replica까지 확장될 경우 이론상 최대 80개까지 늘어나 한계치에 근접하는 것을 계산으로 사전에 파악했습니다.

[해결]

`minimum-idle` 을 `maximum-pool-size` 와 분리하는 HikariCP 설정 조정을 반영했습니다.

[결과]

- idle 커넥션 40개 → 9개로 77% 절감
- HPA 최대 확장 시 예상 최대 커넥션 이론상 80개 → 실측 30개 수준으로 안정화
- 오토스케일링이 트래픽 대응 능력을 유지하면서도 DB 커넥션 한계 리스크를 사전 해소

2. Harbor 디스크 압박 장애 및 재발 방지 자동화

[문제]

flooding-4 노드 디스크 사용률 92% 도달, Harbor 레지스트리 파드 130개 Evicted 발생.

[원인]

누적된 컨테이너 이미지(flooding-server 태그 80개 이상)가 디스크 공간을 지속적으로 점유. Harbor에 이미지 정리 정책이 없어 배포할 때마다 태그가 무제한으로 쌓이는 구조였음.

[해결]

근본 원인이 "이미지 정리 정책 부재"임을 파악하고, Harbor에 자동 정리 체계를 구축했습니다.

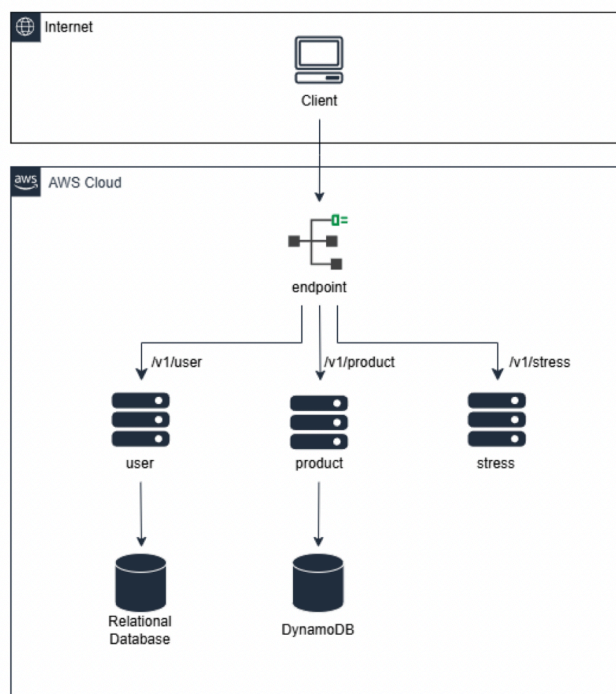
- Retention 정책: 레포당 최근 10개 태그만 유지, 매주 일요일 03:00 자동 실행
- GC(Garbage Collection) 스케줄: 매주 일요일 02:00 자동 실행

- Retention이 태그를 정리한 뒤에야 GC가 실제 디스크 블록을 회수할 수 있으므로, Retention → GC 순서가 되도록 1시간 텀을 두고 스케줄링해 두 작업이 서로 의미 있게 맞물리도록 설계

[결과]

- 동일 장애 재발 가능성 원천 차단 (수동 개입 없이 매주 자동 정리)
- 디스크 압박으로 인한 레지스트리 장애 리스크 상시 해소

AWS ECS 기반 마이크로서비스 배포 및 모니터링 시스템 구축



Service

- AWS: ECS, EC2, VPC, S3, CloudWatch, RDS, DynamoDB, CloudFront, WAF, BottleRocket AMI
- Others: k6, GitHub Actions, ArgoCD, Argo Rollouts, Helm Charts, External Secrets

What I did

- **BottleRocket AMI**를 적용하여 컨테이너 Cold Start 시간을 단축하고 노드 부팅 성능을 개선했습니다.
- ECS on EC2 기반 컨테이너 환경에서 3개 마이크로서비스(API)를 단일 엔드포인트로 운영하며 **RDS(Multi-AZ)**와 **DynamoDB**를 연계한고가용성 인프라를 구축했습니다.
- **CloudWatch** 기반의 실시간 모니터링 및 로깅 환경을 구성하고, 비정상 요청 차단 (403/404 처리)과 성능 목표(SLO 0.2~1초)를 만족하도록 시스템을 운영했습니다.
- k6를 활용해 부하 테스트를 수행했으며, 실제 대회에서 **20만건 이상**의 트래픽에 대해 3개 모두 **요청 처리율 99%**를 달성했습니다.
- 응답시간 **0.2초를 기준으로 API별 99%, 99%, 90%**의 처리율을 기록하며 성능 목표를 충족했습니다.
- Auto Scaling, 리소스 최적화, 캐싱 전략을 기반으로 **2~3대의 EC2 인스턴스만으로** 대규모 트래픽을 안정적으로 처리하고 인프라 비용을 최적화했습니다.

Expo (교육청 박람회 및 축전 행사 관리 플랫폼)

광주광역시교육청과 협력하여 개발한 박람회 사전 신청 및 현장 등록 플랫폼입니다.

[laC \(Terraform\) 링크](#)

- **Helm · External Secrets · Secrets Manager**를 연계하여 환경별 설정과 민감 정보를 코드와 분리하고 Secret을 중앙에서 안전하게 관리했습니다.
- **RDS · DocumentDB · ElastiCache**를 역할별로 분리 설계하여 데이터 특성에 맞는 저장·조회 구조를 구성하고 반복 조회 부하를 줄여 성능을 개선했습니다.
- **CloudFront · Amplify · Route53 기반 프론트엔드 배포 환경을 구성**하여 사용자 요청을 효율적으로 분산하고 안정적인 콘텐츠 전달 환경을 구축했습니다.
- **CloudWatch · EventBridge 기반 모니터링 및 자동화 환경을 구축**하여 주요 리소스 상태를 관측하고 이벤트 발생에 따른 자동 대응이 가능하도록 했습니다.
- **분당 1만 건 수준의 트래픽을 기준으로 성능을 튜닝**하고 Auto Scaling을 적용하여 피크 구간에서도 안정적인 서비스 처리가 가능하도록 운영했습니다.

자격증

정보처리기능사

정보처리산업기사

정보기기운용기능사

SQLD (SQL 개발자)

리눅스마스터 2급

컴퓨터활용능력 2급

경험

지방기능경기대회 - 클라우드 컴퓨팅
금메달

지역의 우수한 숙련기술인들을 발굴, 표창함으로써 숙련기술수준의 향상과 지역 내 기술 및 기능 개발을 촉진하는 대회입니다.

2025.04

교내 인증제 대회 - 우수상(2위)

광주소프트웨어마이스터고(GSM) 학생의 전공·프로젝트·역량 등을 종합적으로 평가하여 우수한 학생을 선발하고, 다양한 교육 및 활동 기회를 제공하는 학교 자체 역량 인증제입니다.

2025.12

AI광주미래교육박람회 - 운영자

광주광역시교육청이 주최하는 "AI 광주 미래교육 박람회", AI 시대 교육의 방향과 에듀테크(교육기술)를 소개하고 체험할 수 있는 교육 박람회입니다.

2025.04

국제로봇콘테스트 - 자율주행 UAV 금메달 (특허청장상)

한국로봇산업진흥원이 주관하는 국내 대표 로봇 경진대회로, 다양한 로봇 분야의 기술 역량을 겨루는 대회입니다. 자율주행 UAV 종목에 참가하여 주어진 미션을 수행하고 **금메달을 수상했습니다.**

2020.11

글로벌 숙련 기술 진흥원 클라우드 컴퓨팅 숙련 전술 과정 (전문 하) 수료

글로벌숙련기술진흥원이 운영하는 클라우드 컴퓨팅 숙련기술 교육과정을 수료하며 클라우드 인프라 구축 및 운영, 네트워크 구성, 서버 관리 등 클라우드 컴퓨팅 전반에 대한 실무 역량을 강화했습니다.

2024.05

R-BIZ Challenge - 자율주행 UAV 은메달 (한국로봇산업진흥원장)

산업통상자원부가 주최하고 한국로봇산업진흥원 등이 주관하는 **로봇사업화 아이디어 경진대회**로, 로봇 제품·서비스 개발과 사업화 가능성을 평가하는 대회입니다. 자율주행 UAV 종목에 참가하여 **은메달을 수상했습니다.**

2019.11

**더 깊은 역량은 면접에서 직접 보여드리겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.**